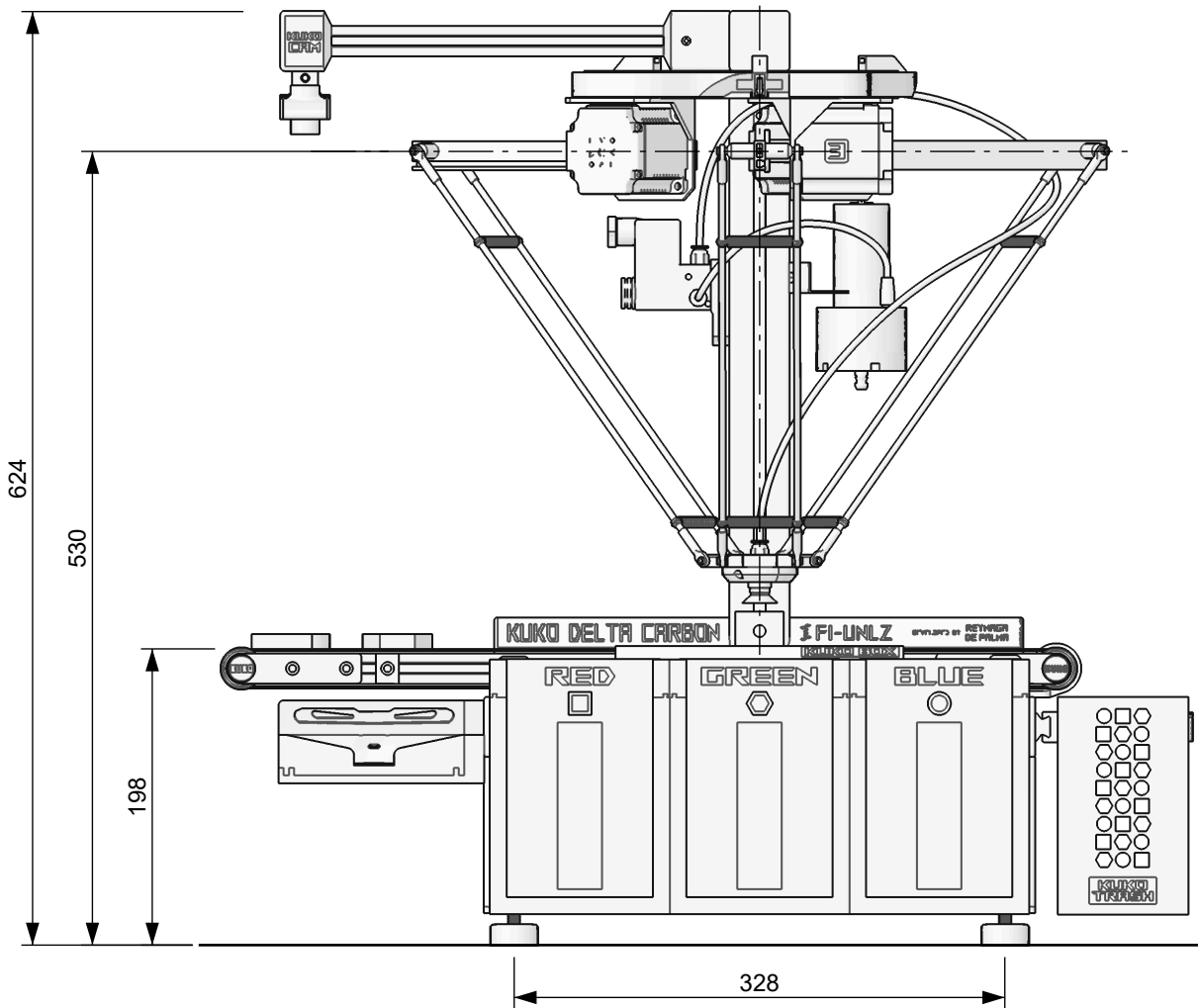
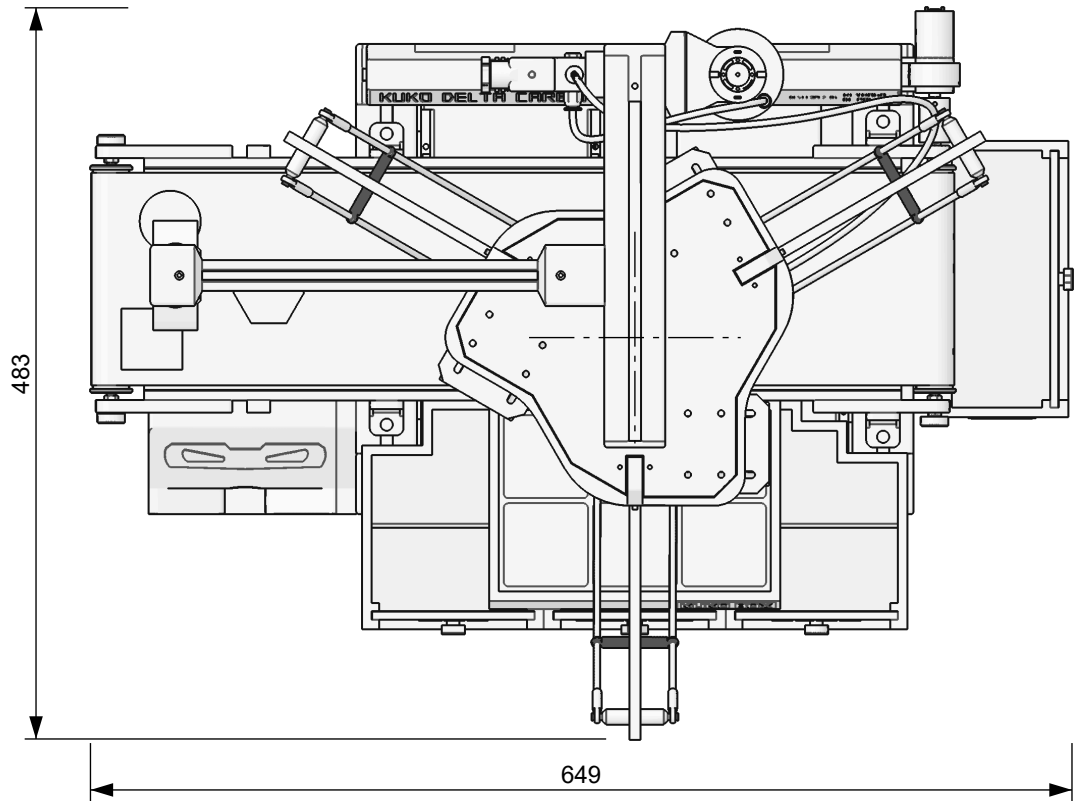


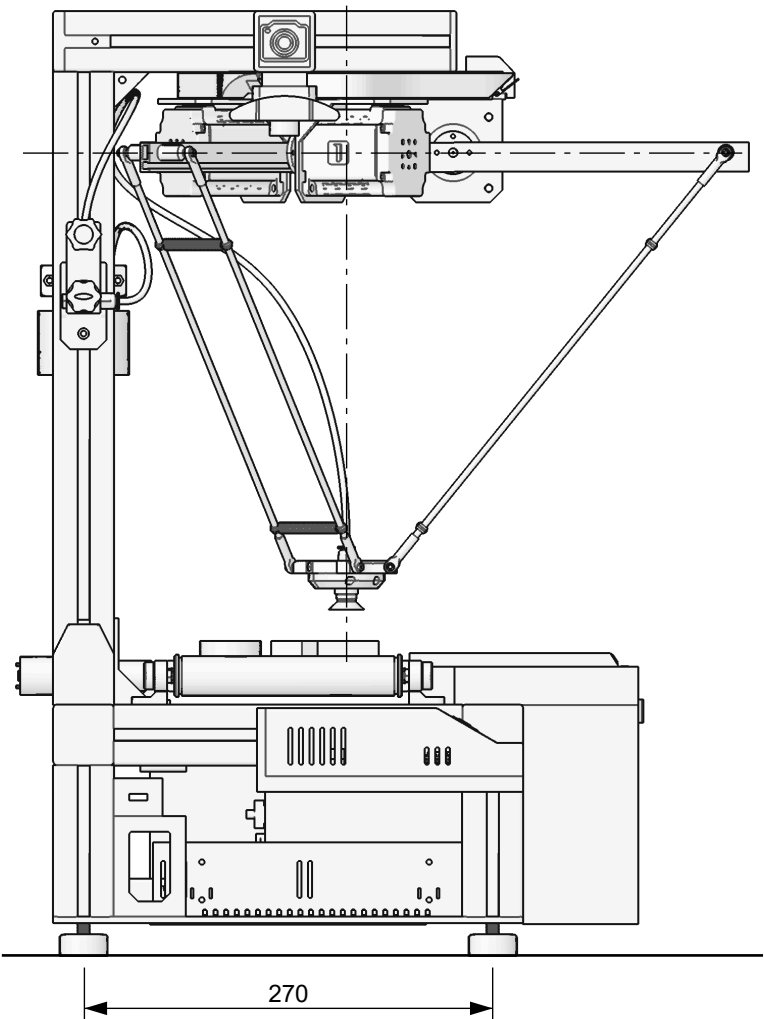
VISTA FRONTAL



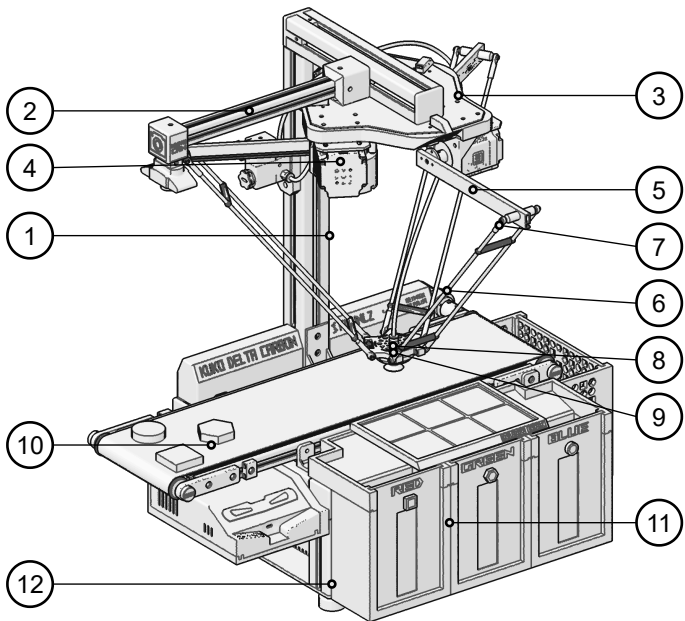
VISTA SUPERIOR



VISTA LATERAL IZQUIERDA



PERSPECTIVA (sin escala)



NOTAS

- 1. Robot en posición de referencia $\theta_1 = \theta_2 = \theta_3 = 0^\circ$ (brazos superiores horizontales).
- 2. Patas regulables: las alturas desde el piso varían unos milímetros según su ajuste.

LISTA DE COMPONENTES PRINCIPALES

N.º	Denominación	Descripción	Material
1	Estructura principal	Perfil 40×40 tipo Bosch; escuadras internas y triple; tuercas martillo M8	Aluminio
2	Brazo porta-cámara	Perfil 20×20 tipo Bosch; unión 4040–2020 y soporte de webcam impresos	Aluminio / PLA
3	Base fija	Pieza impresa abrazada por dos placas de 4 mm (material compuesto)	PLA + aluminio
4	Motores (×3)	NEMA 23 sobre soporte de chapa; encoder AS5600 en porta-encoder	Comercial
5	Brazos superiores (×3)	L1 = 180 mm, acoplados al eje del motor	Aluminio
6	Brazos inferiores (×3 pares)	Tubo Ø4 × Ø2 mm, L2 = 352 mm entre centros; 2 resortes por par	Fibra de carbono
7	Rótulas (×12)	Traxxas 5525, bola y casquillo a presión	Comercial
8	Plataforma móvil	Diseño ahuecado, recibe los 3 pares de rótulas	PLA
9	Gripper	Ventosa de vacío en soporte de 2 partes; punta 28 mm bajo la plataforma	Comercial / PLA
10	Cinta transportadora	Bastidor 20×20; banda de lona de 140 mm de ancho; largo total 570 mm; motorreductor JGA25-370	Al / lona / PLA
11	Tachos y KUKO Box	3 tachos de clasificación + descarte; tapa de 6 celdas (modo Box)	PLA
12	Apoyos (×4)	Patas de goma regulables M8	Goma / acero

KUKO DELTA CARBON

Robot delta pick & place con cinta transportadora

CONJUNTO GENERAL – DIMENSIONES

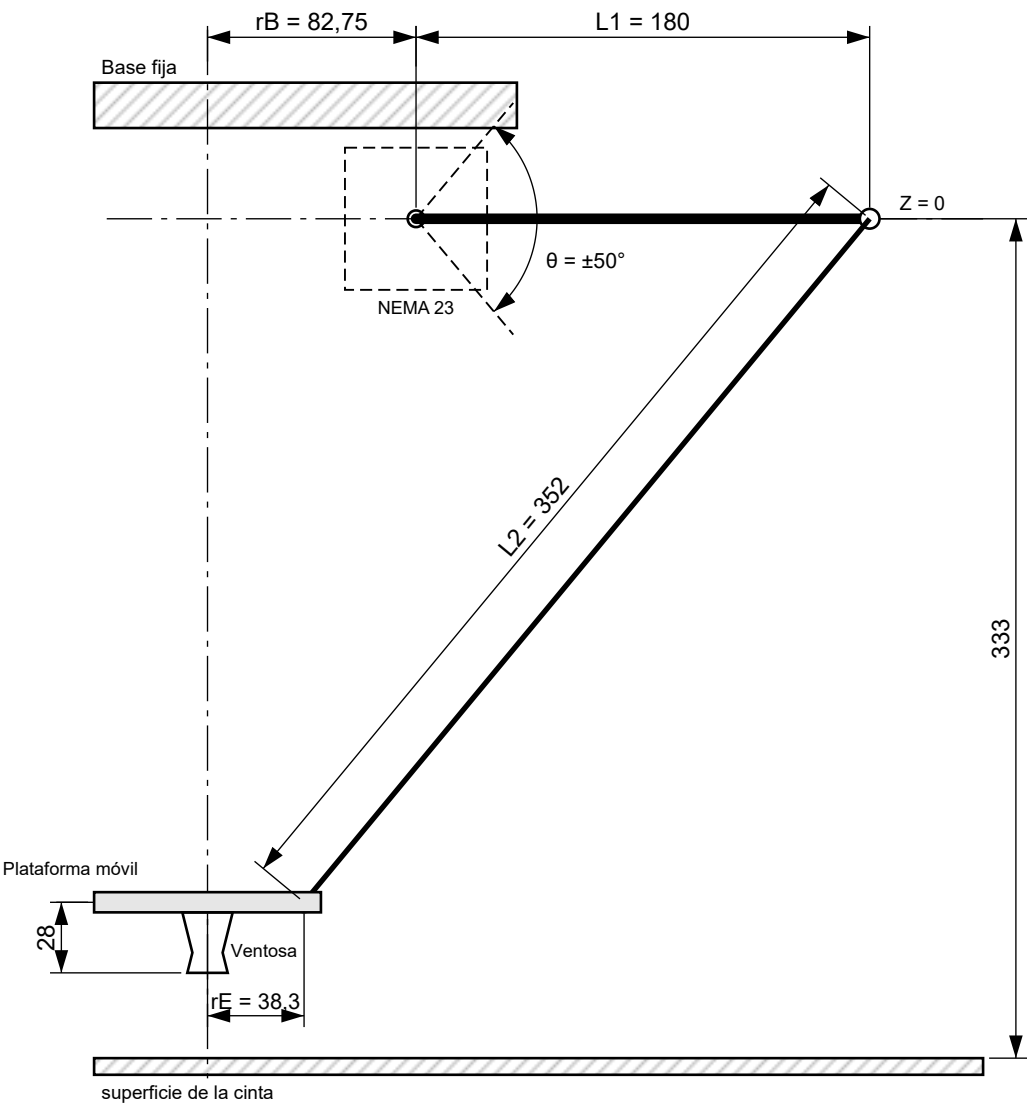
Plano mecánico de referencia

Autores: DE PALMA, Marcos Agustín · REYNAGA RÍOS, Leandro Joel

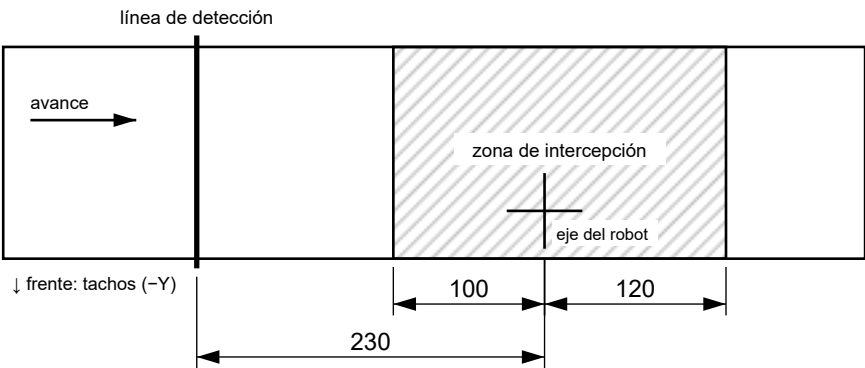
Ingeniería Mecatrónica · Proyecto Final 2026 · Facultad de Ingeniería – UNLZ

Escala	1:5	 ISO-E (IRAM 4501)
Unidades	mm	
Fecha	20/09/2026	Tolerancias Cotas de referencia, sin tolerancia
Hoja	1 de 3	Material Ver lista de componentes
Fuente	Modelo 3D	FI -UNLZ

ESQUEMA DE UNA PIERNA – ELEVACIÓN EN SU PLANO (esc. 1:3)



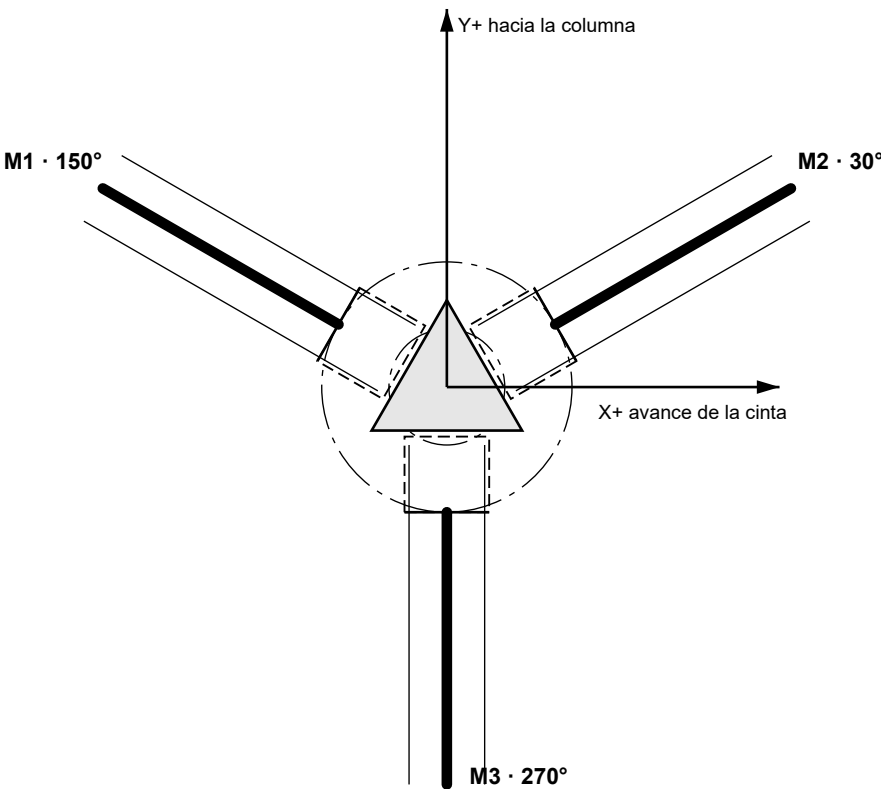
UBICACIÓN RESPECTO DE LA CINTA – PLANTA (esc. 1:5)



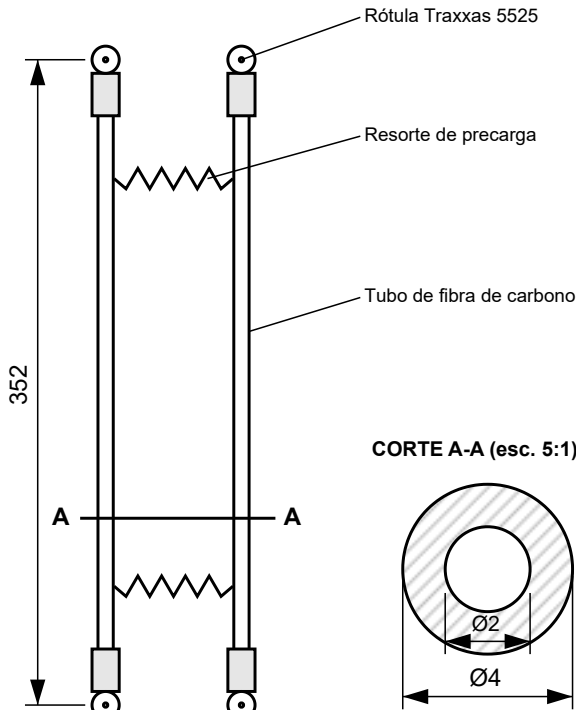
NOTAS

- 1. Esquemas en la posición de referencia $\theta_1 = \theta_2 = \theta_3 = 0^\circ$, con la plataforma centrada ($X = Y = 0$).
- 2. Origen de coordenadas en el centro de la base fija, sobre el plano de los ejes de los motores; eje Z vertical, negativo hacia abajo.
- 3. Planta: ángulos de las piernas medidos desde X+; cada eje de motor es perpendicular a su brazo.
- 4. La línea de detección y la zona de intercepción son parámetros ajustables desde la interfaz; se indican los valores documentados en el informe.

DISPOSICIÓN DE LAS PIERNAS – PLANTA (esc. 1:5)



DETALLE BRAZO INFERIOR (sin escala)



PARÁMETROS GEOMÉTRICOS

Parámetro	Símb.	Valor
Longitud del brazo superior	L1	180,0 mm
Longitud del brazo inferior, entre centros de rótulas	L2	352,0 mm
Radio de la base fija (centro → eje de motor)	rB	82,75 mm
Radio de la plataforma móvil (centro → eje de rótulas)	rE	38,3 mm
Desplazamiento de la herramienta (plataforma → punta de la ventosa)	—	28 mm
Distancia plano de ejes de motor → superficie de la cinta	—	333 mm
Límites articulares, desde la horizontal del brazo	θ	$-50^\circ \dots +50^\circ$
Posición angular de las piernas (M1 / M2 / M3)	—	$150^\circ / 30^\circ / 270^\circ$
Varillas del brazo inferior: tubo de fibra de carbono	—	$\text{Ø}4 \times \text{Ø}2 \text{ mm}$
Línea de detección / zona de intercepción (sobre X)	—	$-230 / -100 \dots +120 \text{ mm}$

KUKO DELTA CARBON

Robot delta pick & place con cinta transportadora

MECANISMO DELTA – GEOMETRÍA

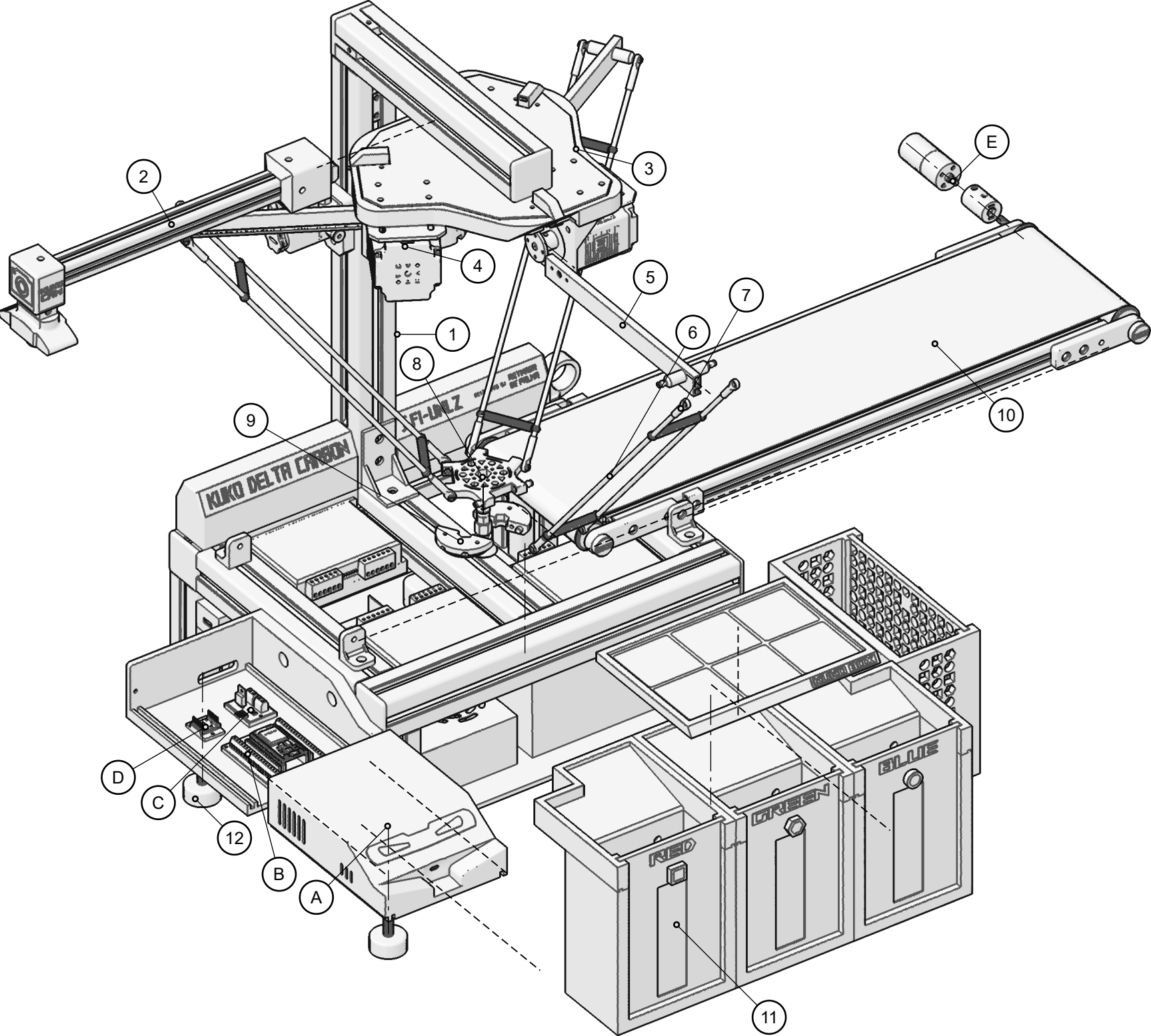
Plano mecánico de referencia

Autores: DE PALMA, Marcos Agustín · REYNAGA RÍOS, Leandro Joel

Ingeniería Mecatrónica · Proyecto Final 2026 · Facultad de Ingeniería – UNLZ

Escala	1:3 y 1:5	Método de proyección ISO-E (IRAM 4501)
Unidades	mm	
Fecha	20/09/2026	Tolerancias Cotas de referencia, sin tolerancia
Hoja	2 de 3	Material Ver lista de componentes
Fuente	Modelo 3D	FI -UNLZ

PERSPECTIVA EXPLOSIONADA



REFERENCIAS

1	Estructura principal
2	Brazo porta-cámara
3	Base fija
4	Motores (×3)
5	Brazos superiores (×3)
6	Brazos inferiores (×3 pares)
7	Rótulas (×12)
8	Plataforma móvil
9	Gripper
10	Cinta transportadora
11	Tachos y KUKO Box
12	Apoyos (×4)
A	Tapa del panel de control (ojos)
B	Placa ESP32
C	Módulo MOSFET IRF520
D	Driver DRV8833 de la cinta
E	Motorreductor JGA25-370 y acople

NOTAS

1. Trazos: recorrido de montaje de cada conjunto.
Trazo y punto: eje de montaje.

KUKO DELTA CARBON

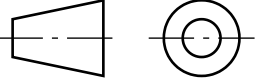
Robot delta pick & place con cinta transportadora

VISTA EXPLOSIONADA

Plano mecánico de referencia

Autores: DE PALMA, Marcos Agustín · REYNAGA RÍOS, Leandro Joel

Ingeniería Mecatrónica · Proyecto Final 2026 · Facultad de Ingeniería – UNLZ

Escala	Sin escala	Método de proyección  ISO-E (IRAM 4501)
Unidades	mm	
Fecha	20/09/2026	Tolerancias Cotas de referencia, sin tolerancia
Hoja	3 de 3	Material Ver lista de componentes
Fuente	Modelo 3D	FI -UNLZ